

隧道工程综合监测数字孪生系统

变形与结构安全监测（4个模块）

地表沉降监测

隧道沿线各断面地表竖向位移

围岩裂缝监测

隧道衬砌及周边结构裂缝宽度与发展趋势

钢筋应力监测

支护结构钢筋受力状态

InSAR地表形变

卫星遥感覆盖区域的大范围地表沉降

施工环境监测（2个模块）

温湿度采集

隧道洞内温度、湿度等环境参数

振动监测

爆破施工引起的周边建构筑物振动响应

施工过程管控（4个模块）

盾构轨迹追踪

盾构机掘进姿态、环级偏差与轴线控制

工单管理

现场问题上报、分派、处理与闭环跟踪

隧道断面管理

各施工断面风险等级评估与汇总

数据批量导入

Excel/MDB/CSV等多格式监测数据入库

智能分析与决策（5个模块）

沉降预测分析

基于机器学习的地表沉降趋势预判

异常检测

多指标联合异常识别与预警

高级统计分析

因果推断、空间关联等深度分析

AI智能助手

自然语言交互式监测数据查询与决策辅助

总览仪表盘

全线监测态势感知与关键指标汇总